

KONTRAK PERKULIAHAN



MATA KULIAH FARMAKOLOGI DAN TOKSIKOLOGI

Kode Mata Kuliah : 20534T45
Program Studi : Diploma III Farmasi

**Pengajar : apt. Metrikana Novembrina, M.Sc.,
apt Karol G.B.L., M.Sc.**
Semester : 2 (dua) Karyawan

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
NUSAPUTERA SEMARANG
2025/2026**

Nama Mata Kuliah : Farmakologi dan Toksikologi
Kode Mata Kuliah : 20534T45
Pengajar : apt. Metrikana Novembrina, M.Sc
Semester : 2 (dua) Karyawan
Hari pertemuan/Jam : Selasa / 14.00-15.20 WIB
Tempat Pertemuan : Ruang Kelas A

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memahami tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

Deskripsi Perkuliahan

Mempelajari tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

2. Tujuan Instruksional

Mahasiswa mampu mengetahui tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)
- b. Metode instruksional menggunakan: *small group discussion*, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
 - *Small Group Discussion* dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi.
 - Demonstrasi berupa menunjukkan contoh-contoh pelayanan farmasi yang ada di rumah sakit

- Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
 - Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
 - Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan ketrampilan bahasa Inggris.
- c. Media instruksionalnya berupa: *LCD projector*, *whiteboard*, gambar pelayanan farmasi di rumah sakit, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
 - d. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 90 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.

3. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

1. DiPiro, T.J., Talbert, R.L., Yee, C.G., Matzke, R.G., Wells, G.B., Posey, M.L., 2015, *Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach*, 6th ed., McGraw-Hill, New York.
2. Silbernagl, S., 2019. *Color Atlas of Pathophysiology*, 2nd edition edition. ed. Thieme, Stuttgart ; New York.
3. Tierney, M. L., Jr., McPhee, J. S., Papadakis, A.M. 2015. *Current Medical Diagnosis and Treatment*, 45th edition ; McGraw-Hill ; USA

4. Tugas

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan pada mahasiswa sebelum hari kuliah.

- b. *Kuis* diberikan pada tiap kali tatap muka untuk menilai pemahaman mahasiswa dan absensi. Kehadiran pada tatap muka minimal 75%. Apabila tidak diadakan *kuis* akan diberikan penugasan.
- c. Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.

5. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Point	Rentang skor
A	4,0	85 – 100
AB	3,5	79 - 84
B	3,0	73 - 78
BC	2,5	67 - 72
C	2,0	61 - 66
CD	1,5	55 – 60
D	1,0	45 – 54
E	0	<45

- Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
 Nilai Tugas : 25% (*minitest*, penugasan kuliah)
 Kuis I : 5%
 Kuis II : 5%
 Kuis III : 5%
 UTS : 30%
 UAS : 30%
- Dosen pengampu MK tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Apabila mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan mencontek / memberikan contekan, akan mendapatkan pengurangan nilai 25% dari nilai yang diperolehnya untuk tes tersebut, dan pengurangan ini akan disampaikan secara terbuka pada waktu pengumuman nilai. Apabila mahasiswa ditemukan membawa/membuat (walaupun tidak membuka) catatan selama tes-tes tersebut, baik berupa kertas, coretan di kursi, dan sebagainya, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai 0 untuk tes tersebut.
- Toleransi keterlambatan mahasiswa adalah 5 menit setelah dosen masuk kelas.

6. Jadwal Perkuliahan

NO	TANGGAL	TOPIK	
1	28 Feb 26	Pendahuluan tentang definisi, sejarah, perkembangan dan cabang-cabang ilmu farmakologi dan toksikologi Rencana Pembelajaran selama 1 Semester Kontrak Perkuliahan	

NO	TANGGAL	TOPIK	
2	7 Mar 26	Konsep farmakokinetika obat : absorpsi (definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi, mekanisme, rute-rute pemberian obat dan dampaknya pada absorpsi), distribusi obat (definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi, mekanisme, interaksi obat di fase distribusi, hubungan $t_{1/2}$ dan kl dengan efek obat).	apt. Karol Geovani B.L., M.Farm.
3	14 Mar 26	Konsep farmakokinetika obat : metabolisme dan ekskresi (definisi, faktor yang mempengaruhi, mekanisme, interaksi obat dengan enzim pemetabolisme, interaksi obat yang mempengaruhi ekskresi)	
4	17 Mar 26	Konsep farmakodinamika obat : efek utama, efek samping, efek toksik, indikasi, kontraindikasi, reaksi idiosinkrasi dll	
5	28 Mar 26	Konsep interaksi obat reseptor (definisi, jenis-jenis, mekanisme kerja, hubungan interaksi obat – reseptor dengan respon klinis)	
6	11 Apr 26	efek obat (definisi efek dan potensi, jenis-jenis efek obat)	
7	18 Apr 26	- Jenis-jenis dan jalur paparan zat toksik - Jalur distribusi zat toksik dalam tubuh (logam berat, pelarut organik) - Strategi detoksifikasi dengan antidotum.	
8	9 Mei 26	UTS	
9	23 Mei 26	- Mekanisme metabolisme / biotransformasi obat berpotensi hepatotoksik (parasetamol, isoniazida, fenitoin) - strategi detoksifikasi dengan modifikasi metabolisme zat toksik. - Jalur -jalur ekskresi zat toksik - Strategi detoksifikasi melalui peningkatan ekskresi zat toksik keluar tubuh	apt. Metrikana N., M.Sc
10	30 Mei 26	Mekanisme kerja toksin di organ target (keracunan CO / karbonmonoksida, overdosis benzodiazepin dan alkohol, keracunan sianida)	
11	06 Jun 26	- Jenis-jenis uji toksisitas (umum-khusus, akut, subkronik, kronik dll) - Perbedaan uji toksisitas akut dan sub kronik	

NO	TANGGAL	TOPIK	
12	13 Jun 26	- Prosedur uji toksisitas akut (tujuan, hewan coba, alat, bahan, cara kerja, kesimpulan) - Prosedur uji toksisitas subkronik (tujuan, hewan coba, alat, bahan, cara kerja, kesimpulan) - Prosedur uji toksisitas kronik (tujuan, hewan coba, alat, bahan, cara kerja, kesimpulan)	
13	20 Jun 26	- Rumus/ metode menghitung LD50 - Potensi ketoksikan berdasarkan nilai LD50	
14	27 Jun 26	- Sejarah/latar belakang toksikologi forensik - Tujuan pengujian dalam toksikologi forensik - Peran toksikologi forensik dalam penegakan hukum	
15	4 Jul 26	- Alur / prosedur pengujian dalam toksikologi forensik	
16	18 Juli 26	UAS	

Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak.
Semarang,
Dosen Pengampu

Perwakilan mahasiswa



Metrikana N, M.Sc., Apt
NIP. 07111506

Mengetahui,
Ketua STIFERA

apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm
NIP. 071117057